수열과 급수

09

9.8 테일러 급수

9.8 테일러 급수

테일러 정리의 n차 테일러다항식 $P_n(x)$를 이용하면

$$f(x) - P_n(x) = R_n(x)$$

이고 다음이 성립한다.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \iff \lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0 \tag{9.5}$$

이 때 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$을 f의 Maclaurin 급수라고 부른다.

예제 9.39 다음이 성립함을 보여라.

(i) $e^x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad (x \in \mathbb{R})$

(ii) $\sin x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (x \in \mathbb{R})$

(iii) $\cos x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad (x \in \mathbb{R})$

(I) f가 a에서 무한번 미분가능하면

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

을 a에 대한 f의 테일러급수라고 부른다.

(II) R가 a에서 n번 미분가능하면

$$P_n(x) = f(a) + f^{'}(a)(x-a) + \frac{f^{''}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

을 a에 대한 f의 n차 테일러 다항식이라고 하고 n차 테일러 나머지 $R_n(x)$은 x와 a사이에 t_x가 존재하여

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_x)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

이다.

$$\boxed{P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}$$

예제 9.40 다항식 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 11x - 1$을 $(x-2)$의 급수로 나타내어라.

풀이 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 11x - 1, f(2) = 1$

$f'(x) = 6x^2 - 18x + 11, f'(2) = -1$

$f''(x) = 12x - 18, f''(2) = 6$

$f'''(x) = 12, f'''(2) = 12.$

그리고 $n \geq 4$이면 $f^{(n)}(2) = 0$이다. 그러므로

$$f(x) = 1 - (x-2) + 3(x-2)^2 + 2(x-2)^3.$$

□

$$\boxed{e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad (x \in \mathbb{R})}$$

예제 9.42 $g(x) = e^{x/2}$을 $(x-3)$의 멱급수로 전개하여라.

풀이 $t = x - 3$이라 하면

$e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{3+t}{2}} = e^{\frac{3}{2}} e^{\frac{t}{2}}$

$$\begin{aligned} g(t+3) &= e^{\frac{3}{2}} e^{\frac{t}{2}} \\ &= e^{\frac{3}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{t}{2}\right)^n \qquad (t \in \mathbb{R}) \\ &= e^{\frac{3}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} t^n \\ g(x) &= e^{\frac{3}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} (x-3)^n \qquad (t \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

□

$$\boxed{\left(\frac{1}{1-\frac{t}{b-a}}\right)=\left(\frac{1}{\frac{b-(a+t)}{b-a}}\right)=\left(\frac{b-a}{b-x}\right)}$$

예제 9.43 $a \neq b$일 때 $g(x)=\dfrac{1}{b-x}$을 $(x-a)$의 멱급수로 전개하여라.

$$\boxed{S=\frac{1}{1-r} \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} r^n}$$

풀이 $x=t+a$라고 하면

$$g(t+a)=\frac{1}{b-a}\boxed{\left(\frac{1}{1-\frac{t}{b-a}}\right)}=\frac{1}{b-a}\sum_{n=0}^{\infty}\boxed{\left(\frac{t}{b-a}\right)^n}, \quad |t|<|b-a|.$$

①

따라서

$$g(x)=\frac{1}{b-a}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(b-a)^n}(x-a)^n, \quad |x-a|<|b-a|.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 9.8

1. 다음 함수의 $x = 0$에서의 테일러 급수를 구하여라. (1)

(1) $f(x) = \sin 2x$ (2) $f(x) = \cos x^2$

(3) $f(x) = 10^x$

3. 다음 함수의 $x = a$에서의 테일러 급수를 구하여라. (1)

(1) $f(x) = x^4 - x + 2,\ a = -1$ (2) $f(x) = \sqrt{x},\ a = 1$

(3) $g(x) = 4x^2 - 2x + 1,\ a = -3$ (4) $f(x) = \cos x,\ a = \dfrac{\pi}{3}$

(5) $g(x) = \sin x,\ a = \dfrac{\pi}{3}$ (6) $f(x) = \dfrac{1}{x},\ a = 3$